

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

- P1
- a

$f\left[\frac{1}{2}\right]$

(1 BE)
- b

$2 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{1}{2}\right] + \frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{1}{2}\right]$

(4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1					I		1		
b	4		II		I	II		1	3	

- P2
- a

$f\left[\frac{1}{2}\right]$

(2 BE)
- b

100 Tage nach der ersten Infizierung eines Computers

(1 BE)
- c

$1000 \cdot \frac{14}{7}$

(2 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2					II		1	1	
b	1			I	I		I	1		
c	2			II		I	II		2	

- P3
- a

$\left[\frac{1}{2}\right]$

(1 BE)
- b

Gleichung der Gerade g, die senkrecht zu E durch P verläuft: $x = \left[\frac{1}{2}\right]$

(4 BE)
- Mit $\left[\frac{1}{2}\right]$ sich für den Ortsvektor des

gesuchten Punkts

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1					I		1		
b	4	I	II			II		1	3	

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

Prüfungsfach: Mathematik

Teil A

Beispielaufgabe 2024

Erwartungshorizont

Seite 2 von 4

P4

a

	B	$\bar{B}$	
A	p	2p	3p
$\bar{A}$	3p	1 [U ₁ F02D] [U ₁ F02D]	
	4p	1 [U ₁ F02D] 1	

Für p [U₅-EGBD][U₆-FUTD]03C] (3 BE)

[illegible]

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	3		II		I	I		1	2	
b	2			II	I	I		1	1	

W1

a Der Graph von f hat den Hochpunkt $[-1|f(0.28)]$ und der Graph von g den Tiefpunkt $[1|g(0.28)]$ (2 BE)

b $h[\text{U}_{-102829}^3, \text{U}_{-102828}^3, \text{U}_{-102827}^3, \text{U}_{-102826}^3, \text{U}_{-102825}^3, \text{U}_{-102824}^3, \text{U}_{-102823}^3, \text{U}_{-102822}^3, \text{U}_{-102821}^3, \text{U}_{-102820}^3, \text{U}_{-102819}^3]$

Damit ist der Graph von h symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs. (3 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2	II	I				I	1	1	
b	3	III			II	III				3

W2

a Die Steigung ist 1. (1 BE)

b Tangente an den Graphen von g_c : $y = \frac{1}{c} [U - \frac{1}{2}(1+c^2) + c^2 B]$
 c $[U - \frac{1}{2}(1+c^2) + c^2 B]$ (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1				II	I			1	
b	4	III	III		I	II			1	3

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

W3

- a Mit x_1 [U+FOE6] [U+FOE7] [U+FOE8] sich: $3a$ [U+FOE6] [U+FOE7] [U+FOE8] (2 BE)
- b Alle Punkte, deren drei Koordinaten übereinstimmen, liegen auf der Geraden mit der Gleichung x [U+FOE6] [U+FOE7] [U+FOE8] gibt unendlich viele Ebenen, die parallel zu dieser Gerade sind und die Gerade nicht enthalten. (3 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	2		II			II		1	1	
b	3	III	III							3

W4

- a AB [U+FOE6] [U+FOE7] [U+FOE8] (1 BE)
- b T hat den Ortsvektor λ [U+FOE6] [U+FOE7] [U+FOE8]
- AB [U+FOE6] [U+FOE7] [U+FOE8]
- Damit beträgt das gesuchte Verhältnis $13 : 4$. (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1	I				I		1		
b	4		III			II	II		1	3

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

W5

- a $\frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \right]$ (1 BE)
- b Da die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln gelb sind, nach den beschriebenen Vorgängen $\frac{1}{16}$ beträgt, ist nun jede vierte Kugel gelb. Bezeichnet man die gesuchte Anzahl mit x, so ergibt sich $\frac{x}{4x} = \frac{1}{16}$ (4 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
a	1			I		I		1		
b	4	III	III			II	II		1	3

W6

Eine Auszahlung erfolgt nur dann, wenn der Spieler zweimal die Zahl 3 oder die Zahlen 2 und 3 erzielt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, zweimal die Zahl 3 zu erzielen, beträgt $\frac{2}{9}$. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die Zahlen 2 und 3 zu erzielen, $\frac{2}{9}$. Damit sich die Einsätze der Spieler und die Auszahlungen auf lange Sicht ausgleichen, muss der Erwartungswert für die Auszahlung bei einmaliger Durchführung des Spiels mit dem Einsatz übereinstimmen. Damit ergibt sich für die gesuchte Gleichung: $2 = \frac{2}{9}x + \frac{2}{9}x$ (15 BE)

Teilaufgabe	BE	allgemeine mathematische Kompetenzen						Anforderungsbereich		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	I	II	III
	5	II	III	II	I	I	II		2	3